Sistemas Especialistas

UNIDADE 03

Aquisição de conhecimento

Nesta semana, aprofundaremos as diferenças entre SEs e programas convencionais, que auxiliam na resolução de problemas no dia a dia da sociedade e principalmente das organizações. Além disso, será aprofundado o que são heurísticas, ontologias e quais são seus papéis na criação e desenvolvimento de um SE. Por fim, o tema aquisição de conhecimento será trazido, constando na videoaula os passos necessários para que uma entrevista seja eficiente.

SISTEMA ESPECIALISTA E PROGRAMAS CONVENCIONAIS

Os SEs são diferentes dos programas convencionais, quanto a capacidade de analisar e resolver problemas do mundo real utilizando o julgamento. É importante frisar nesse momento que como foi tratado, os SEs não são a mesma coisa que um programa ou sistema que é feito com modelagem cognitiva onde tenta-se simular uma arquitetura humana de pensamento. Mas, sim, que SEs são programas que se baseiam em heurísticas criadas para problemas específicos.

Primeiramente, quando se fala de SEs, o conhecimento é tido como fragmentado e implícito, onde é dividido em pequenas partes. Já em programas convencionais, o conhecimento utilizado é completo e explícito, e pode ser facilmente comunicado com fórmulas e algoritmos. Já na seara das regras, nos SE's, as regras acabam sendo complexas, condicionais e podem se modificar de acordo com o tipo de SE desenvolvido, ao passo que nos programas convencionais, as regras muitas vezes são simples e não possuem muitas condições (LUCAS VAN DER GRAAL, 1991)

Então, com SEs servindo para solução de problemas, é necessário que exista uma aplicação dinâmica, baseada e contextualizada nos fatos apresentados, existindo uma relação muito grande entre as regras, enquanto nos programas convencionais, a solução de problemas necessita que exista previsibilidade e uma sequência repetida de ações para que existam os padrões. Como métrica de desempenho, o SE é mensurado com base na exatidão e o caminho que foi feito para que seja comprovado sua eficiência.

Assim, não é possível definir se um programa convencional ou um SE é superior ao outro ou se é mais eficiente, sendo que cabe ao profissional analisar o tipo de problema a ser resolvido e se é mais inteligente utilizar um SE ou um programa convencional.

HEURÍSTICAS

As heurísticas são muito utilizadas na concepção dos SEs, visto que heurísticas podem ser compreendidas como um método ou critérios baseados em princípios que permitem o desenvolvedor decidir qual entre as várias alternativas é a melhor e mais efetiva para cumprir um objetivo, mas não necessariamente fornecerá essa solução. Assim, as heurísticas para existir necessitam de dois pontos fundamentais: precisam possuir critério simples e ao mesmo tempo devem diferenciar claramente as escolhas boas e ruins do programa.

Com isso, podemos ter a definição de heurística segundo Pearl (1984, p. 31).

> As heurísticas são critérios, métodos ou princípios para decidir quais entre vários cursos alternativos de ação promete ser o mais eficaz para atingir algum objetivo. Eles representam compromissos entre duas exigências: a necessidade de fazer tais critérios simples e, ao mesmo tempo, o desejo de vê-los discriminar corretamente entre boas e más escolhas.

A heurística então pode ser considerada como simplificações de descrições formais abrangentes de um sistema do mundo real. Logo, é uma forma de melhorar o desempenho de um programa que utilize inteligência artificial, como, por exemplo, o SE, simulando o pensamento humano, visando a utilizar as características desse pensamento para que seja possível atingir o objetivo proposto (BODEN, 1977).

Por exemplo, decidir ler um livro, fazer um curso ou até mesmo jogar um *videogame* é um uso tácito da heurística que levou você a apreender mais ou se divertir. Então a heurística humana fornece mecanismos práticos e automáticos para facilitar as ações do dia a dia, economizando cognição para que o pensamento seja utilizado na avaliação de problemas mais complexos, como tomar decisões de compra, decisões no trabalho etc.

Um exemplo disso é dirigir – o que pode parecer difícil para aqueles que nunca dirigiram ainda na vida, mesmo nas aulas na autoescola, e principalmente no teste de direção. Mas quando aprovados e na prática do dia a dia, a ação de dirigir, com todos os passos e detalhes que devem ser tomados com atenção, vão ficando guardados na cabeça dos indivíduos, até o ponto que se tornam automáticos. Muitas outras ações do dia a dia podem ser consideradas uma heurística, como acordar, escovar os dentes e lavar o rosto, mesmo que sonolento, digitar um texto sem olhar para o teclado, dentre outros exemplos possíveis.

#ParaTodosVerem

Figura 1: Dirigir é uma heurística. Fonte: Andrea Piacquadio/Pexels.

Juntamente das heurísticas estão as ontologias, de maneira geral, o ramo da filosofia é a ciência do que é, dos tipos e estruturas de objetos, propriedades, eventos, processos e relações em todas as áreas de realidade. No contexto da informática, a ontologia é a definição de um conjunto de representações em que sejam modelados um domínio de conhecimento ou um discurso, podendo ser classes, propriedades ou atributos ou relações entre os membros da classe. Isso significa que a ontologia serve para a modelagem de conhecimento sobre um domínio real ou imaginário.

Essas definições iniciais incluem informações acerca da lógica existente, em que a ontologia é um nível de abstração em relação com os modelos de dados, com base em modelos hierárquicos e relacionais, visando a criar e modelar os conhecimentos dos indivíduos, levando em conta seus atributos e relações para a solução de problemas. Neste momento, as ontologias utilizam abstrações longe de estruturas de dados, utilizando uma lógica de primeira ordem para os bancos de dados, sendo então considerado que a ontologia é considerada no nível do semântico ou físico (GRUBER, 1993).

Então, as ontologias foram adotadas pelos teóricos de inteligência artificial, que reconheceram em sua aplicação uma fonte para criar modelos computacionais que permitiam determinados tipos de raciocínio automatizado. Esse tipo de argumento permite que exista um vocabulário com afirmações que podem ser tanto de entrada quanto de saída para um agente do conhecimento (por exemplo, o SE), fornecendo uma linguagem de comunicação.

AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO

Para o pleno desenvolvimento de um SE, você já deve ter compreendido que o conhecimento é de suma importância. Mas como adquirir esse conhecimento especialista?

Bom, primeiramente, SEs, por serem baseados em conhecimento, necessitam ter um determinado nível de competência aprofundado para que seja capaz de lidar com as complexidades dos problemas do mundo real, além de ter que ser amplo para lidar com a variedade de tarefas descritas no domínio.

Assim, o processo de construção de conhecimento para que os sistemas desempenhem as tarefas propostas é necessário que seja feita modelagem do conhecimento, em que inicialmente essa construção se dará de maneira qualitativa, onde será explorado parte do mundo real que o sistema deve trabalhar. A modelagem desse conhecimento se dará pela análise, construção, representação, ou seja, a aquisição do conhecimento por parte de um engenheiro de *software* com um especialista na tarefa proposta (CLANCEY, 1989; FORD *et al*., 1993).

Então, para a aquisição de conhecimentos para SEs, é uma fase que se dará o processo de coleta de informações sobre um domínio do especialista humano, dependendo do nível de aprofundamento desejado, podendo ser conhecimento superficial ou conhecimento profundo. O conhecimento superficial apresenta conhecimentos declarativos e processos em forma de heurística para que seja possível resolver rapidamente um problema, sendo a base para a maioria das regras de produção de um SE. Já o conhecimento profundo envolve conhecimentos fundamentais e explorados, trazendo definições, axiomas, leis, princípios de causalidade etc. (CLANCEY, 1989).

Então para que essa aquisição do conhecimento seja efetiva, é necessário que o especialista humano, saiba efetivamente da área que está sendo explorada, e que consiga de fato lidar com os problemas que visam ser resolvidos pelo SE. Essa seleção é baseada na reputação do especialista humano, e deve estar disposto a cooperar durante o desenvolvimento do SE, sendo necessário validade de conhecimento, visto

que se o que for coletado seja errado ou defeituoso, as decisões tomadas pelo SE acarretarão erros e dificultarão mais do que auxiliarão a tomada de decisão (FORD *et al*., 1993).

Além disso, de acordo com Kidd (1987), aquisição deve se dar por um usuário ativo dentro da solução de problemas, incluindo:

a. Identificar as diferentes classes de usuários com probabilidade de usar o sistema e suas necessidades.
b. Analisar as necessidades do usuário, levando em conta quais são suas perguntas e problemas comuns, o que o usuário requer, como, por exemplo, se há uma solução em mente e gostaria de maior robustez na decisão.
c. Analisar que tipo de conhecimento o usuário traz para auxiliar na solução de problemas.

A aquisição dos requisitos do usuário é uma tarefa difícil nesse processo de desenvolvimento do SE, em que a técnica mais utilizada é a investigação contextual, em que o usuário é observado interagindo com o sistema e com isso faz determinadas perguntas onde a análise se dá.

Ainda é importante frisar que o engenheiro do conhecimento necessita compreender basicamente a área que está explorando, para analisar a qualidade das informações que fará a aquisição. Então, se você relembrar a forma que ocorre o fluxo de desenvolvimento de um SE, perceberá que o fluxo de aquisição do conhecimento ocorre conforme a Figura 2.

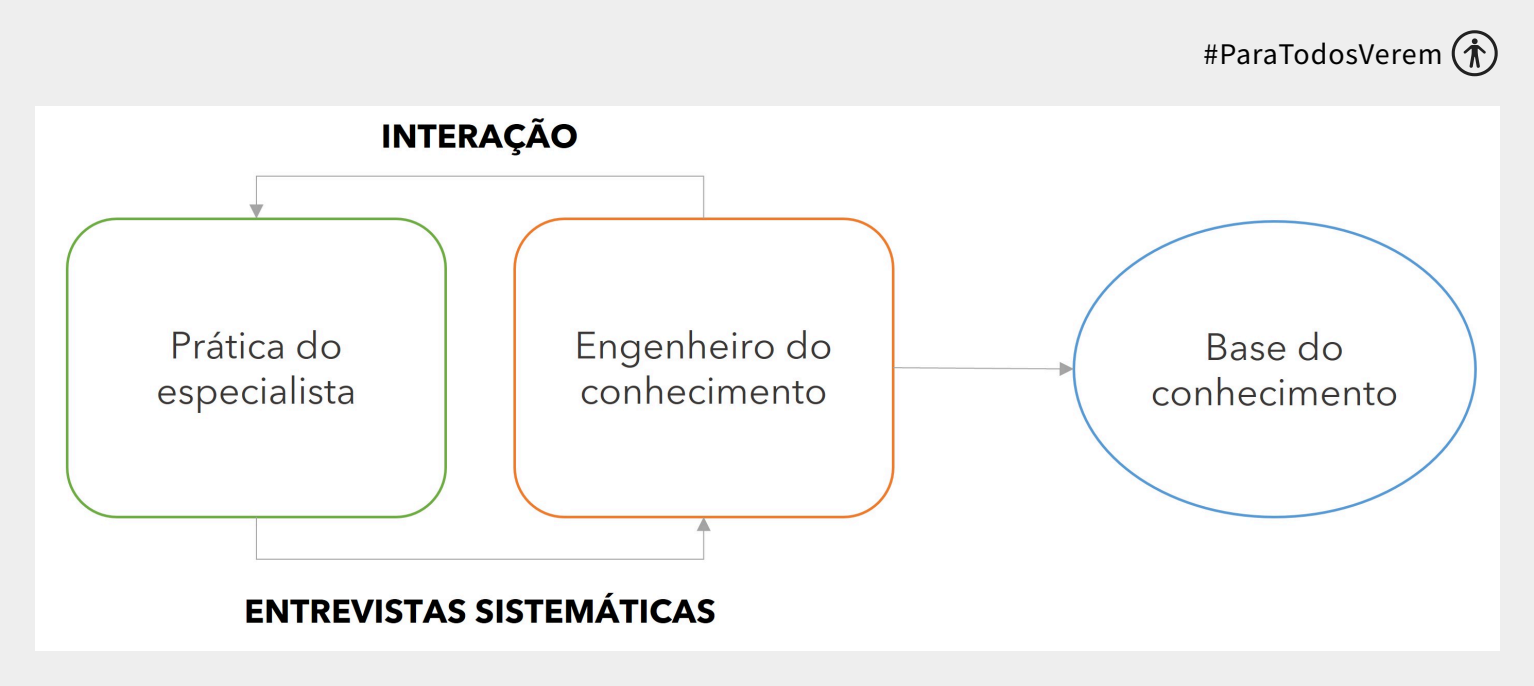

Figura 2: Processo de aquisição do conhecimento. Fonte: O autor (2022).

Dessa maneira, o engenheiro do conhecimento irá analisar a prática desse especialista, observando em ação, analisando qual a informação utilizada na prática para a resolução dos problemas específicos que o SE terá função. Então, cabe fazer um fluxo de trabalho, levando questões de por que tal ação ocorre, qual será o próximo passo dentro de uma lógica de trabalho. Algumas decisões típicas e atípicas devem ser levadas em conta, devido à carga de experiência, algumas coisas vão ficando automáticas no dia a dia profissional.

Logo, é possível que a aquisição do conhecimento se dê pela observação do especialista na resolução de problemas durante o cotidiano, ou na discussão do problema, levando em conta qual o tipo de dado, a informação, o conhecimento necessário para resolução desses problemas.

Dentro desses problemas, é possível que exista um problema típico para diferentes categorias de problemas, então cabe ao engenheiro do conhecimento fazer essa descrição de problema levando em conta as diferentes possibilidades de resolução. Além disso, para testar a efetividade antes do desenvolvimento, pode o engenheiro do conhecimento fazer um refinamento, sugerindo um problema em que o especialista pode propor uma solução com o conhecimento que foi adquirido até determinado momento temporal do cronograma (WATERMAN, 1986).

As técnicas de aquisição de conhecimento são várias, podendo ser de maneira oral, escrita ou em forma de diagrama. As técnicas possíveis podem ser visualizadas na Figura 3.

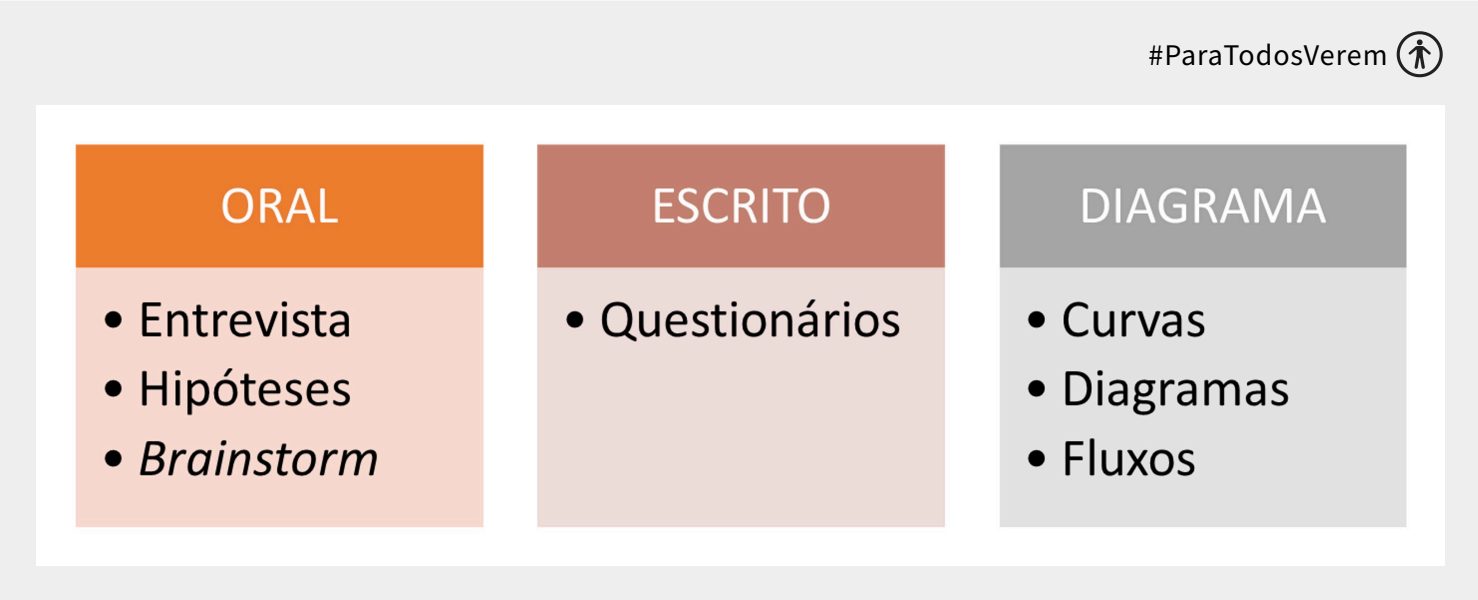

Figura 3: Técnicas de aquisição de conhecimento. Fonte: O autor (2022).

Nas entrevistas, por meio do método da observação, como o próprio nome já diz, cabe ao engenheiro do conhecimento observar o especialista durante a resolução de um problema. Neste momento não deve haver interrupção na ação do especialista, e tudo que foi observado deve ser transcrito após a entrevista.

É possível também fazer pelo método intuitivo, em que o engenheiro do conhecimento pode interagir com o especialista, ao passo que o engenheiro também pode consultar e estudar a literatura de determinado problema, para que juntamente com o especialista, seja construída a teoria e o comportamento que ocorre na prática.

E um terceiro método é o que combina a observação e o intuitivo, em que é possível fazer perguntas ao especialista durante a solução, estímulo ao especialista a dividir suas experiências, verificando também o conhecimento do especialista para determinados problemas. Cabe também sugerir bases lógicas possíveis em uma resolução, que permitirá a criação de regras mais facilmente, propondo assim conceitos e regras (WATERMAN, 1986).

CONCLUSÃO

Nesta unidade, foram resgatados princípios do que são heurísticas e ontologias e como elas fornecem robustez teórica para a existência dos SEs. Isso porque são os princípios desses dois elementos que formam e permitem que os SEs se tornem uma boa solução de problemas para determinados contextos, mas que conforme as heurísticas trazem, nem sempre são suficientes para tais problemas.

Também neste momento, foram exploradas as diferenças entre programas convencionais e SEs, trazendo aspectos de mensuração de eficiência, possibilidade de resolução e outros critérios que devem ser analisados na escolha de utilizar um SE para tal. E por fim, como se dá e a importância da aquisição do conhecimento para a eficiência do desenvolvimento de um SE que auxilie na resolução de problemas do mundo real.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BODEN, M. A. **Artificial intelligence and natural man**. Nova Iorque: Basic Books Inc., 1977.

CLANCEY, W. J. Viewing knowledge bases as qualitative models. **IEEE Expert**, v. 4, p. 9-23, 1986.

FORD, K. M. *et al*. Knowledge acquisition as a constructive modeling activity. **International Journal Of Intelligent Systems**, [s.l.], v. 8, n. 1, p. 9-32, 1993.

GRUBER, T. R. A translation approach to portable ontologies. **Knowledge acquisition**, vol. 5, n.2, p. 199–220, 1993.

KIDD, A. **Knowledge acquisition for expert systems**: A practical handbook. Nova Iorque: Springer, 1987.

PEARL, J. **Probabilist reasoning in inteligente systems**: Networks of plausible inference. EUA: Morgan-Kaufmann Publishers, 1984.

WATERMAN, D. **A guide to expert systems**. EUA: Addison-Wesley, 1986.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.